SoSe 10
2x online

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Klausur zum Wintersemester 2009/10

Modul: Mikroökonomik I (B.WIWI-OPH.0007)

Themensteller: Prof. Dr. Claudia Keser

Datum: 25.03.2010

Kandidat:

Name: .....

Vorname: .....

Matrikelnummer: .....

Fachrichtung: .....

Semesterzahl: .....

Identitätskontrolle durchgeführt: .....

Zugelassene Hilfsmittel: keine

Seitenumfang: 12 Seiten (inkl. Deckblatt) + Schmierpapier

Anzahl der Aufgaben: 7 Aufgaben

Gesamtpunktzahl: 90 Punkte

Bearbeitungshinweise: Es werden nur Lösungen in den Kästchen gewertet. Die Rechnungen werden auf Schmierpapier gemacht, welches nicht mit der Klausur eingesammelt wird.

Viel Erfolg!

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

1. Aufgabe (8 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Begriffen aus der Spieltheorie richtig? (2)

1) Eine Strategie ist eine dominante Strategie, wenn sie die beste Antwort eines Spielers auf eine Strategiekombination der anderen Spieler ist. ☐
2) Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Strategiekombination, die für jeden Spieler eine beste Antwort beschreibt. Es ist jedoch für einen einzelnen Spieler lohnend, als einziger von diesem Gleichgewicht abzuweichen. ☐
3) Die beste Antwort eines Spielers auf die Strategien der anderen Spieler ist diejenige Strategie, die ihm die höchste Auszahlung liefert. ☐
4) Ein Gleichgewicht in dominanten Strategien ist eine Strategiekombination, welche in der Summe für alle Spieler die höchste Auszahlung liefert. ☐

b) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit einem allgemeinen Gefangenendilemma-Spiel falsch? (2)

1) Beide Spieler haben eine dominante Strategie, von der sie nicht abweichen. ☐
2) Das Spiel hat ein Nash-Gleichgewicht in dominanten Strategien, welches jedoch nicht pareto-optimal ist. ☐
3) Ein Spieler hat die dominante Strategie immer das Gegenteil des anderen Spielers zu tun. ☐
4) Das Spiel hat ein Nash-Gleichgewicht. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

c) Betrachten Sie das folgende Spiel in Normalform mit den Spielern 1 und 2. Spieler 1 hat die Wahl zwischen den Strategien A und B. Spieler 2 hat die Wahl zwischen den Strategien C, D und E. Die erste Zahl (oben links) in einer Zelle der Auszahlungsmatrix gibt jeweils den Gewinn des Spielers 1, die zweite Zahl (unten rechts) den Gewinn des Spielers 2 an.

		Spieler 2		
		C	D	E
Spieler 1	A	3 / 2	2 / 4	1 / 2
	B	4 / 2	1 / 3	2 / 1

Welche Aussage ist im Zusammenhang mit dem obigen Spiel falsch? (4)

1) Die dominante Strategie von Spieler 2 ist D. ☐

2) Die dominante Strategie von Spieler 1 ist B. ☐

3) Das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels liegt bei $(A; D)$. ☐

4) Die beste Antwort des Spielers 2 auf die Wahl des Spielers 1 ist immer Strategie D. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

...ausführliche juristische Lösung im ...ht erwartet werden. Insbesondere

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

2. Aufgabe (10 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Präferenzen und Präferenzrelationen wahr? (2)

1) Reflexivität und Transitivität sind die Eigenschaften von Präferenzrelationen, welche die Konsistenz der Präferenzen der Konsumenten sicherstellen. ☐
2) Sogenannte "Ungüter" können von einer Präferenzrelation nicht vollständig geordnet werden. ☐
3) Eine Präferenzrelation heißt streng konvex, wenn für alle x, y mit $x \sim y$ und für alle $\lambda \in (0,1)$ gilt: $\lambda x + (1-\lambda)y \succeq x, y$ ☐
4) Eine Präferenzrelation heißt "well-behaved", wenn sie monoton und reflexiv ist. ☐

b) Welche Aussage ist in Bezug auf Indifferenzkurven und die Grenzrate der Substitution (*GRS*) einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ falsch? (2)

1) Die Indifferenzkurven einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$, in der eines der Güter ein sogenanntes "Ungut" bzw. "Schlecht" ist, besitzen eine positive Steigung. ☐
2) Der Grund, warum die Indifferenzkurven im Normalfall eine negative Steigung ($GRS < 0$) besitzen, ist die Annahme der Monotonie bezüglich der Präferenzordnung. ☐
3) Eine Indifferenzkurve zu einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ ist die senkrechte Projektion einer Höhenlinie zum Niveau $\bar{u}$ auf die x_1-x_2-Ebene. ☐
4) Die *GRS* muss immer negativ sein. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

c) Welche Aussage ist bezüglich der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = min\{\frac{x_1}{a}; \frac{x_2}{b}\}$ falsch? Der Preis des Gutes 1 betrage $p_1 > 0$, der Preis des Gutes 2 $p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $y > 0$ gegeben. (2)

1) Die Einkommenskonsumkurve verläuft in einem Diagramm mit x_2 auf der y-Achse und x_1 auf der x-Achse mit einer Steigung von $\frac{b}{a}$. ☐
2) Wenn sich der Preis des Gutes 1 verändert, ändert sich ceteris paribus die im Optimum nachgefragte Menge des Gutes 2. ☐
3) Der direkte Substitutionseffekt bei einer Preisänderung ist beim Gut 1 größer als beim Gut 2. ☐
4) Der Grenznutzen des Gutes 2 beträgt, falls $\frac{x_1}{a} < \frac{x_2}{b}$ gilt, null. ☐

d) Welche Aussage lässt sich bezüglich der Substitutions- und Einkommenseffekte (SE und EE) bzw. des Gesamteffektes (GE) im Folgenden treffen? (2)

1) Bei einer Cobb-Douglas-Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} \cdot x_2^{\beta}$ heben sich bei einer Preisänderung des Gutes 1 der SE und der EE für das Gut 2 auf, so dass der GE für dieses Gut gleich null ist. ☐
2) Der Einkommenseffekt eines inferioren Gutes bei einer Preissenkung wird positiv sein. ☐
3) Der Substitutionseffekt wirkt beim Gut "Freizeit" gänzlich anders als bei "normalen" Konsumgütern. ☐
4) Wenn nach einer Preissteigerung der GE negativ ist, kann es sich bei diesem Gut nicht um ein inferiores Gut handeln. ☐

e) Gegeben sei die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{3/2}$. Der Preis des Gutes 1 betrage $p_1 > 0$, der Preis des Gutes 2 $p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $m > 0$ gegeben. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang falsch? (2)

1) Die Budgetgerade lässt sich durch die Gleichung $x_1 = \frac{m}{p_1} - \frac{p_2}{p_1} \cdot x_2$ darstellen. ☐
2) Die direkte Preiselastizität der Nachfrage nach Gut 2 beträgt -1. ☐
3) Der Ausgabenanteil für Gut 2 im Nutzenmaximum beträgt $\frac{3}{4}$. ☐
4) Die Nutzenfunktion weißt für beide Güter abnehmende Grenznutzen auf. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

3. Aufgabe (10Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (2)

1) Ein Produktionsplan besteht aus einem Inputbündel und dem dazugehörigen Output-Niveau $(x_1, ..., x_n; y)$. ☐
2) Die Produktionsfunktion ordnet jeder Faktorkombination, d.h. jedem Inputbündel $(x_1, ..., x_n)$, den maximalen Output zu. ☐
3) Eine Technologiemenge (T) kann allgemein als $T = \{(x_1, ..., x_n; y) | y \geq y(x_1, ..., x_n) \wedge x_1 \geq 0, ...x_n \geq 0\}$ dargestellt werden. ☐
4) Ein Produktionsplan heißt effizient, wenn entweder bei gegebenem Input kein Produktionsplan mit höherem Output existiert oder bei gegebenem Output y kein Produktionsplan mit geringerem Input existiert. ☐

b) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Skalenerträgen richtig? (2)

1) Eine Produktionsfunktion mit perfekt substituierbaren Produktionsfaktoren weist abnehmende Skalenerträge auf. ☐
2) Eine Produktionsfunktion mit positiven aber abnehmenden Grenzerträgen in allen Produktionsfaktoren kann keine zunehmenden Skalenerträge aufweisen. ☐
3) Der Homogenitätsgrad der Produktionsfunktion $y = 2x_1^{1/2} \cdot 3x_2^{1/2} + x_3^{1/2}$ beträgt $\frac{3}{2}$. ☐
4) Wenn y die Produktionsfunktion und x_i die Produktionsfaktoren beschreiben und gilt, dass $\lambda y(x_1, ..., x_n) < y(\lambda x_1, ..., \lambda x_n)$ und $\lambda > 1$ ist, handelt es sich um zunehmende Skalenerträge. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER

c) Welche der folgenden Aussagen ist wahr? (2)

1) Das Faktorgrenzprodukt beschreibt die Änderung der Output-Menge, wenn alle Input-Mengen im gleichen Verhältnis geändert werden. ☐

2) Die Isoquantenabstände nehmen bei zunehmenden Skalenerträgen mit der Produktionsmenge ab. ☐

3) Konvexität bedeutet, wenn gilt, $f(x') = f(x'') = y$, dass $f(\lambda x' + (1-\lambda)x'') \leq y$ für alle $0 \leq \lambda \leq 1$. ☐

4) Die kurzfristigen Produktionskosten einer Technologie sind immer kleiner oder gleich den langfristigen Produktionskosten. ☐

d) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit der Produktionsfunktion $y = x_1^2 + x_2^2$ (wobei y das Produktionsniveau und x_1 und x_2 die zwei Produktionsfaktoren darstellen) wahr? Die Faktorpreise betragen $p_1 = 5$ und $p_2 = 3$. (2)

1) Der Kostenanteil des Faktors 1 für die optimale Produktion der Outputmenge $\bar{y}$ beträgt 1/2. ☐

2) Das Grenzprodukt des Faktors 2 ist fallend. ☐

3) Um die Kosten für ein bestimmtes Outputniveau $\bar{y}$ zu minimieren, ist es optimal nur den Faktor 2 einzusetzen. ☐

4) Die Produktionsfunktion weist, da es sich um eine Produktionsfunktion mit vollständig substituierbaren Produktionsfaktoren handelt, abnehmende Skalenerträge auf. ☐

e) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? (2)

1) Die Durchschnittskostenkurve (AVC) schneidet die Grenzkostenkurve (MC) in deren Minimum. ☐

2) Die Lagrangevariable λ gibt bei einer Kostenminimierung zu einem Outputniveau $\bar{y}$ das Grenzprodukt der Produktion einer weiteren Einheit an. ☐

3) Mit Hilfe der Bedingung $|GRTS_{2,1}| = \frac{p_1}{p_2}$ lässt sich bei jeder Produktionsoptimierung das Optimum bestimmen. ☐

4) Mit Hilfe von Shephards Lemma lässt sich die bedingte Faktornachfrage eines Faktors aus der Kostenfunktion bestimmen, indem man diese nach dem entsprechenden Faktorpreis ableitet. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

4. Aufgabe (20 Punkte)

Die Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{1/2}$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 1$. Das Einkommen ist mit $y = 400$ gegeben.

a) Geben Sie den Betrag der Grenzrate der Substitution ($GRS_{2,1}$) im Punkt $x_1 = 8$ und $x_2 = 12$ an. (2)

b) Welche Mengen (x_1^*, x_2^*) sollte der Konsument kaufen, um seinen Nutzen zu maximieren? (3)

c) Welches Einkommen bräuchte der Konsument mindestens, um einen Nutzen von 80 erzielen zu können? (5)

d) Der Preis des Gutes 1 sinkt auf $p_1 = 2$. Wie hoch ist nun ceteris paribus die im Optimum konsumierte Menge von Gut 1? (2)

e) Bestimmen Sie den Anteil an den Gesamtausgaben, der im Optimum für Gut 1 ausgegeben wird. (1)

f) Geben Sie ceteris paribus die Gleichung der Preiskonsumkurve des Gutes 1 an. (3)

g) Bestimmen Sie die direkte Preiselastizität der Nachfrage nach Gut 2. (2)

h) Bestimmen Sie die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Gut 1. (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

5. Aufgabe (12 Punkte)

Die Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = min\left\{\frac{x_1}{4}; \frac{x_2}{2}\right\}$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 1$ und $p_2 = 2$. Das Einkommen ist mit $y = 40$ gegeben.

a) Geben Sie die Marshallsche Nachfragefunktion von Gut 1 an. (3)

b) Der Preis des Gutes 1 steigt auf $p_1 = 4$. Geben Sie den Substitutionseffekt nach Hicks für Gut 1 an. (3)

c) Wie hoch ist der zum Aufgabenteil b) gehörende Einkommenseffekt für Gut 1? (3)

d) Geben Sie die Gleichung der Einkommenskonsumkurve bzw. des Einkommensexpansionspfades an. (1)

e) Geben Sie die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage nach Gut 1 an. (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

...ausführliche juristische Lösung im ...icht erwartet werden. Insbesondere

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

6. Aufgabe (16 Punkte)

Die Produktionsfunktion eines Unternehmens sei mit $y(x_1, x_2) = x_1^{1/3} \cdot x_2^{1/3}$ gegeben. Die Preise der Produktionsfaktoren betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 8$. Es fallen Fixkosten in Höhe von $F = 108$ an.

a) Bestimmen Sie den Output-Expansionspfad. (1)

b) Geben Sie für ein Produktionsniveau von $y = 36$ die Minimalkostenkombination (x_1^*, x_2^*) an. (5)

c) Geben Sie die Kostenfunktion in Abhängigkeit der Produktionsmenge an $(c(y))$. (4)

d) Bei welchem Produktionsniveau erreicht die Durchschnittskostenkurve ihr Minimum? (4)

e) Wie hoch müsste der Preis langfristig mindestens sein, damit das Unternehmen überhaupt anbietet? (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

7. Aufgabe (14 Punkte)

In Göttingen herrscht eine rege Nachfrage nach 2-Zimmer-Wohnungen. Das Angebot an diesen Wohnungen entspricht $q = \frac{1}{2}p - 4$ und die Nachfrage ist durch $q = 42 - \frac{1}{2}p$ gegeben, wobei q die Anzahl der Wohnungen und p die Monatsmiete beschreibt.

a) Berechnen Sie die gleichgewichtige Menge. (2)

b) Berechnen Sie die Produzentenrente. (2)

c) Die Stadt führt eine Steuer in Höhe von $t = 4$ Einheiten pro Wohnung (abzuführen vom Vermieter) ein. Berechnen Sie die Höhe des Wohlfahrtsverlustes? (2)

d) Aggregieren Sie folgende zwei Nachfragefunktionen $x_1 = 20 - \frac{1}{2}p$ und $x_2 = 40 - \frac{1}{2}p$ und geben Sie die aggregierte inverse Nachfragefunktion $(p(x_N))$ an. (4)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

e) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit partiellen Wohlfahrtsmaßen richtig? (2)

1) Die Konsumentenrente ist durch die Fläche unter der Nachfragekurve und unter dem Gleichgewichtspreis gegeben. ☐
2) Bei vollkommen unelastischer Nachfrage und normal verlaufendem Angebot tragen allein die Anbieter die Steuerlast. ☐
3) Die Einführung einer Mengensteuer führt immer zu einem Wohlfahrtsverlust. ☐
4) Der Wohlfahrtsverlust einer Mengensteuer, im Fall linear verlaufender Angebots- und Nachfragefunktionen, lässt sich durch die Multiplikation des Steuerbetrags mit der Hälfte der Veränderung der Nachfragemenge berechnen. ☐

f) Welche der folgenden Aussagen ist falsch? (2)

1) Die inverse Gesamtnachfragekurve wird durch die "horizontale" Addition der individuellen Nachfragekurven ermittelt. ☐
2) Die direkte Elastizität der Nachfrage nach dem Gut i (ϵ_{x_i,p_i}) ist durch die Gleichung $\epsilon_{x_i,p_i} = \frac{\partial x_i}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{x_i}$ gegeben. ☐
3) Ein Preisanstieg im relativ unelastischen Teil einer Nachfragekurve ($-1 < \epsilon \leq 0$) führt zu einem Umsatzrückgang. ☐
4) Die inverse Gesamtangebotskurve wird durch die "horizontale" Addition der individuellen Angebotskurven ermittelt. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

...ne ausführliche juristische Lösung im
...icht erwartet werden. Insbesondere

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Lösungen:

Aufgabe 1:

a)	3)
b)	3)
c)	2)

Aufgabe 2:

a)	1)
b)	4)
c)	3)
d)	1)
e)	4)

Aufgabe 3:

a)	3)
b)	4)
c)	2)
d)	3)
e)	4)

Aufgabe 4:

a)	3/2
b)	(50, 200)
c)	320
d)	100
e)	1/2
f)	$x_2 = 200$
g)	-1
h)	1

Aufgabe 5:

a)	$y/(p_1 + \frac{1}{2}p_2)$
b)	0
c)	-12
d)	$x_2 = \frac{1}{2}x_1$
e)	-1/2

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER